1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年湖南卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 不用除法证明 $(2+x)^{2n-1}+x^{2n-1}+x+1$ 能被 $x+1$ 整除（n 为正整数）.

【解析】

令 $f(x)=(2+x)^{2n-1}+x^{2n-1}+x+1$. 因为 n 为正整数，所以 $2n-1$ 是奇数. 代入 $x=-1$，得

$$f(-1)=(2-1)^{2n-1}+(-1)^{2n-1}-1+1=1-1-1+1=0$$

根据因式定理，多项式 $f(x)$ 在 $x=-1$ 时的值为零，等价于一次式 $x-(-1)=x+1$ 是 $f(x)$ 的因式. 因此原式能被 $x+1$ 整除，且上述证明没有使用多项式除法.

2. 不解方程 $6x^2-x-2=0$，求作一个二次方程，使它的根是原方程的根的倒数.

【解析】

设原方程的两个根为 x_1，x_2. 由根与系数的关系，

$x_1+x_2=\frac{1}{6}$，$x_1x_2=-\frac{1}{3}$.

因为 $x_1x_2\neq 0$，所以两个根均不为零. 令它们的倒数分别为 $y_1=\frac{1}{x_1}$，$y_2=\frac{1}{x_2}$，则

$y_1+y_2=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\frac{\frac{1}{6}}{-\frac{1}{3}}=-\frac{1}{2}$，$y_1y_2=\frac{1}{x_1x_2}=\frac{1}{-\frac{1}{3}}=-3$.

以 y_1，y_2 为根的二次方程应为

$$y^2-(y_1+y_2)y+y_1y_2=0$$

代入上面求出的和与积，得

$$y^2+\frac{1}{2}y-3=0$$

将方程两边同乘以 2，再把未知数改记为 x，得到所求方程

$$2x^2+x-6=0$$

3. 求证 $\sin 75^\circ=\frac{1}{4}\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$.

【解析】

由正弦的和角公式，

$$\sin 75^\circ=\sin(45^\circ+30^\circ)=\sin 45^\circ\cos 30^\circ+\cos 45^\circ\sin 30^\circ$$

又因为 $\sin 45^\circ=\cos 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，所以

$$\sin 75^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}}{4}+\frac{\sqrt{2}}{4}=\frac{1}{4}\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$$

故等式成立.

4. 证明：设三角形的三个角成等差数列，最大角与最小角相差 $30°$，则其三边之比顺次等于 $2\sqrt{2}$，$2\sqrt{3}$，$\sqrt{6}+\sqrt{2}$ 之比.

【解析】

将三角形的三个角按从小到大记为 A，B，C. 因为三个角成等差数列，所以 $A+C=2B$. 又因为 $A+B+C=180°$，所以 $3B=180°$，即 $B=60°$. 由最大角与最小角相差 $30°$，得 $C-A=30°$. 因而

$A+C=180°-B=120°$，$C-A=30°$.

两式相加、相减，得到 $C=75°$，$A=45°$.

设 a，b，c 分别为角 A，B，C 所对的边. 由正弦定理，

$$a:b:c=\sin 45°:\sin 60°:\sin 75°$$

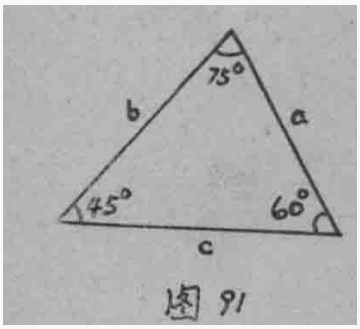
其中 $\sin 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{2}$，并且由和角公式

$$\sin 75°=\sin(45°+30°)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

所以

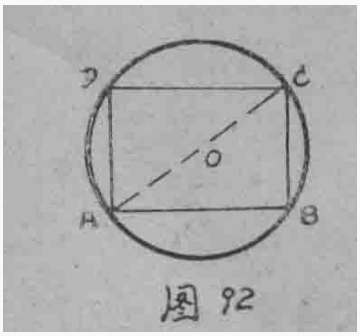
$$a:b:c=\frac{\sqrt{2}}{2}:\frac{\sqrt{3}}{2}:\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=2\sqrt{2}:2\sqrt{3}:\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$$

这正是题目所要求的三边之比.



5. 一矩形内接于圆，它的面积是 $48\ \text{cm}^2$，圆半径是 $5\ \text{cm}$，求矩形的两邻边.

【解析】



设矩形的两邻边为 $AB=x$，$BC=y$，其中 $x>0$，$y>0$. 矩形的两条对角线相等且互相平分，所以外接圆的圆心是两条对角线的交点，AC 是圆的直径. 因此

$$AC=2\times 5\ \text{cm}=10\ \text{cm}$$

由矩形面积和勾股定理，分别得到

$xy=48$，$x^2+y^2=AC^2=100$.

于是

$$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2=100+2\times 48=196$$

因为 $x>0$，$y>0$，所以 $x+y>0$，从而 $x+y=14$. 因此 x，y 是方程

$$t^2-14t+48=0$$

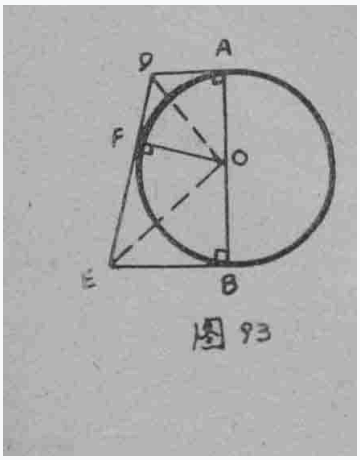
的两个根. 因式分解得

$$(t-6)(t-8)=0$$

故 $\{x,y\}=\{6,8\}$. 所以矩形的两邻边为 $6\ \text{cm}$ 和 $8\ \text{cm}$，顺序可以互换.

6. 设 AD，BE 是由圆 O 的直径 AB 两端点所引的切线，DE 是过圆上任意一点 F 的切线，此切线与 AD，BE 交于 D 及 E，求证：$AB\cdot BE=OF^2$.

【解析】



先核对题面中的等式. 原件的题干印作 $AB\cdot BE=OF^2$，但同页原解答的末行印作 $AD\cdot BE=OF^2$. 前一个等式按题面构型并不恒成立：取 F 为与直径 AB 垂直的直径端点，记 $OF=r$. 建立直角坐标系，使 O 为原点，OF 为负的横轴方向，则可取

$A=(0,r)$，$B=(0,-r)$，$F=(-r,0)$.

三点处的切线分别为 $y=r$，$y=-r$，$x=-r$，所以 $D=(-r,r)$，$E=(-r,-r)$. 从而 $AD=BE=OF=r$，而 $AB=2r$，所以

$$AB\cdot BE=2r^2\neq r^2=OF^2$$

因此原题的题干与原解答存在客观冲突，不能把题干中的 $AB\cdot BE=OF^2$ 当作恒成立命题. 下面完整证明原解答末行给出的正确关系 $AD\cdot BE=OF^2$.

半径垂直于切线，所以 $OA\perp AD$，$OF\perp DE$，$OB\perp BE$. 从同一点向圆所作的两条切线长相等，故

$DA=DF$，$EB=EF$.

考虑直角三角形 AOD 与 FOD. 它们有公共斜边 OD，且 $OA=OF$ 都是圆的半径，所以两三角形全等，从而 OD 平分 $\angle AOF$，即

$$\angle AOD=\frac{1}{2}\angle AOF$$

同理，直角三角形 BOE 与 FOE 全等，故 OE 平分 $\angle BOF$，即

$$\angle BOE=\frac{1}{2}\angle BOF$$

由于 A，O，B 共线，$\angle AOF+\angle BOF=180°$. 因此

$$\angle BOE=90°-\angle AOD$$

又因为 $\angle OBE=90°$，在直角三角形 BOE 中有

$$\angle BEO=90°-\angle BOE=\angle AOD$$

所以直角三角形 AOD 与 BOE 相似，对应关系为 $A\leftrightarrow B$，$O\leftrightarrow E$，$D\leftrightarrow O$. 于是

$$\frac{AD}{BO}=\frac{AO}{BE}$$

从而

$$AD\cdot BE=AO\cdot BO=OF^2$$

故由题面所给的 $AB\cdot BE=OF^2$ 不能得到证明；能够由该构型恒成立并由原解答证明的是 $AD\cdot BE=OF^2$.

7. 正六棱锥底面的边长是 4 cm，侧面与底面所成二面角等于 45°，求这棱锥体的体积.

【解析】

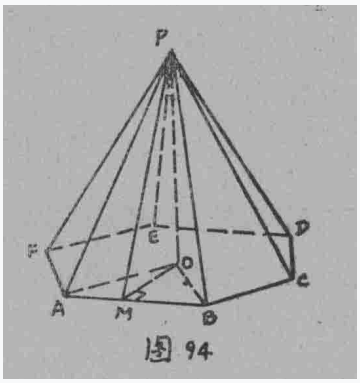


图 94

设正六棱锥为 $P\text{-}ABCDEF$，底面中心为 O，高为 PO. 在底面内过 O 作 $OM \perp AB$，垂足为 M，并连接 OA，OB，PM. 因为 $PO \perp$ 底面，且 $OM \perp AB$，由三垂线定理得 $PM \perp AB$. 所以 $\angle PMO$ 是侧面与底面所成二面角的平面角，从而

$$\angle PMO = 45^\circ$$

正六边形可分成六个全等的正三角形，因此

$OA = OB = AB = 4\ \text{cm}$，$AM = MB = 2\ \text{cm}$.

在直角三角形 BOM 中，由勾股定理

$$OM = \sqrt{OB^2 - MB^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}\ \text{cm}$$

又因为 $PO \perp$ 底面，所以 $PO \perp OM$，三角形 POM 在 O 处为直角. 已知 $\angle PMO = 45^\circ$，所以另一个锐角 $\angle OPM = 45^\circ$，从而

$$PO = OM = 2\sqrt{3}\ \text{cm}$$

底面正六边形的面积为六个三角形 AOB 的面积之和，即

$$S_{底} = 6 \times \frac{1}{2} \times AB \times OM = 6 \times \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} = 24\sqrt{3}\ \text{cm}^2$$

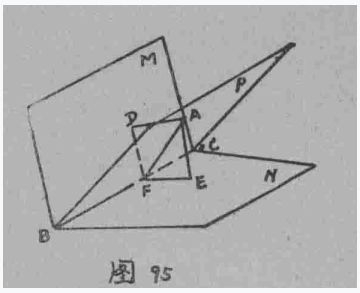
所以棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{底} \cdot PO = \frac{1}{3} \times 24\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} = 48\ \text{cm}^3$$

故棱锥体积为 $48\ \text{cm}^3$.

8. 证明二面角的平分面内任意一点到这二面角的两个面的距离相等.

【解析】



设二面角的两个面为平面 M，平面 N，棱为 BC，平分面为平面 P. 在平面 P 内取任意一点 A，从 A 向平面 M，平面 N 分别作垂线，垂足为 D，E，于是

$AD \perp$ 平面 M，$AE \perp$ 平面 N.

在平面 P 内过 A 作 $AF \perp BC$，其中 $F \in BC$. 因为 BC 同时在平面 M 和平面 N 内，所以 $AD \perp BC$，$AE \perp BC$. 过点 A 且含有直线 AD 和 AE 的截面平面垂直于 BC，它与 BC 的交点就是 F，故 A，D，E，F 共面.

在这个截面平面内，DF 是平面 M 的截线，EF 是平面 N 的截线，AF 是平面 P 的截线. 因为平面 P 是原二面角的平分面，所以 AF 平分截面内的角 DFE，从而

$$\angle DFA = \angle AFE$$

又因为 $AD \perp$ 平面 M，$DF \subset$ 平面 M，以及 $AE \perp$ 平面 N，$EF \subset$ 平面 N，所以

$$\angle ADF = \angle AEF = 90^\circ$$

因此直角三角形 ADF 与 AEF 有公共斜边 AF，且有一个锐角相等，故两三角形全等. 对应的直角边相等，即

$$AD = AE$$

而 AD，AE 分别是点 A 到两个面的距离，所以二面角的平分面内任意一点到二面角两个面的距离相等.